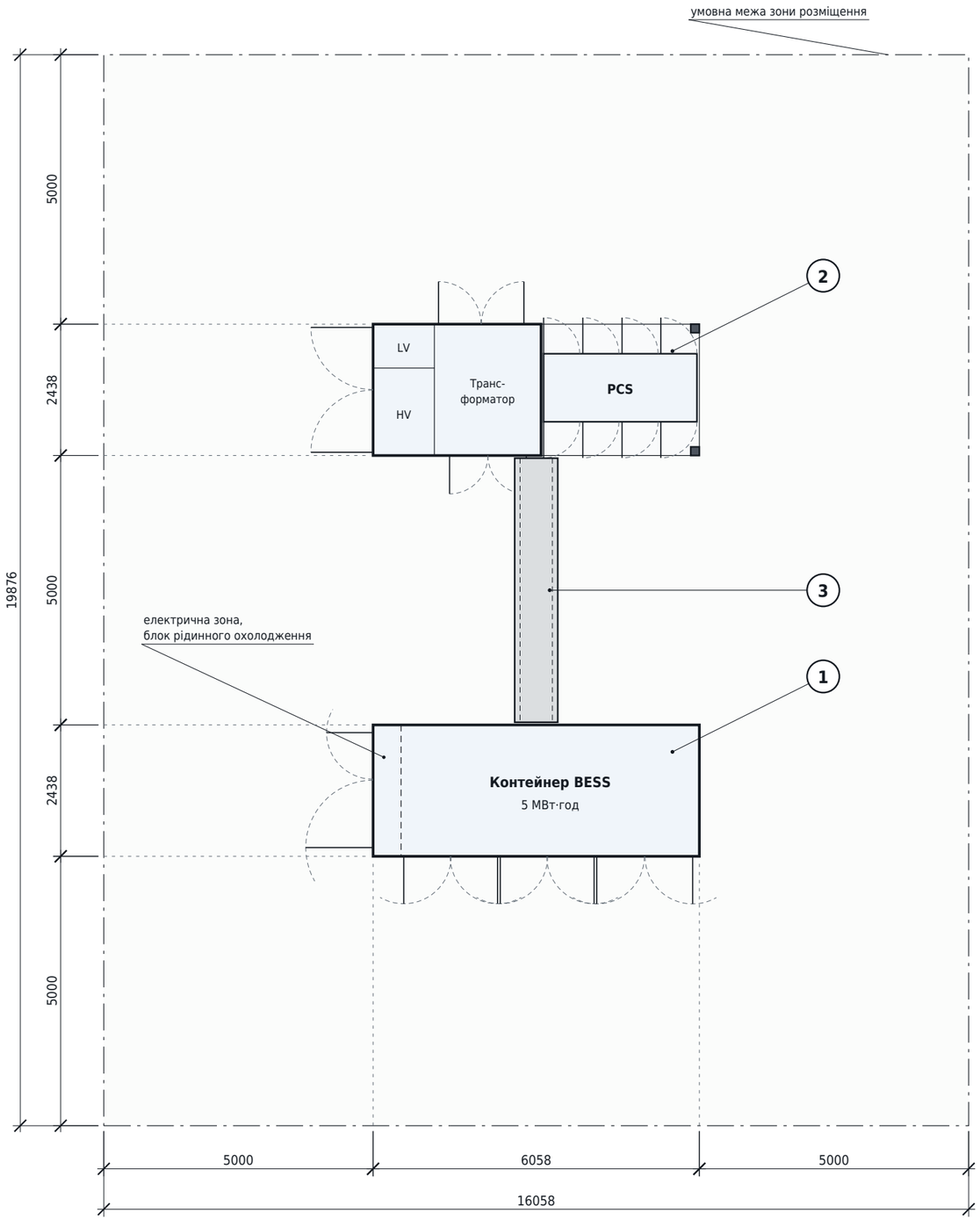
План розміщення обладнання

М 1 : 100

ЕСКІЗ · НЕ ДЛЯ БУДІВНИЦТВА



Експлікація обладнання

Поз.	Найменування	Габарит Д × Ш × В, мм	Маса
1	Контейнер BESS: LFP 314 А·год, 5 015 кВт·год, рідинне охолодження	6058 × 2438 × 2896	≈ 43 т
2	Блок PCS 1 725 кВт з трансформатором 6 кВ (масляний), відсіки LV/HV	6058 × 2438 × 2896	≈ 17 т
3	Кабельний канал між блоками зі знімними плитами (попередній розрахунок)	4900 × 600 × 800 у світлі	—

Основні показники

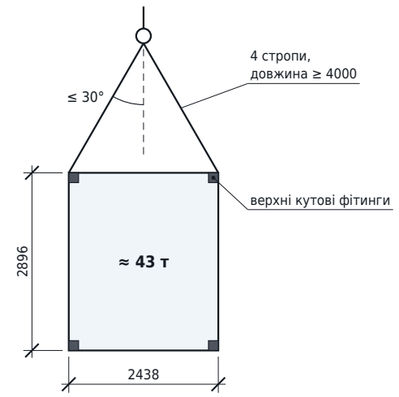
Зона розміщення (з відступами)	16 058 × 19 876 мм, ≈ 319 м²
Відступ від контейнерів до межі зони	5 000 мм з кожного боку
Відстань між контейнерами	5 000 мм
Позначка верху фундаменту контейнера BESS	+0,300

Примітки

1. План виконано за довідковим кресленням виробника (Golen, Annex 1 – Response 1, аркуш Layout Drawing). Розміри в міліметрах.
2. Відступи 5000 мм — рекомендація виробника. Протипожежні відстані до будівель і споруд, проїзди та огорожу перевіряє проєктувальник за чинними нормами.
3. Двері показано відчиненими на 90°, штрихова дуга — до найбільшого кута. Ширини стулок, кути й зону відчинення наведено на аркуші 2.
4. Шафи PCS стоять у відкритій частині рами блока поз. 2, їхні дверцята — у глибині контуру (за планом Golen).
5. Фундамент під блок поз. 2 виробник не надав — запросити. Для масляного трансформатора передбачити маслоприймач.
6. Кабелі між блоками, кабель 6 кВ до точки приєднання і кабелі зв’язку постачає замовник. Траси на плані не показано.
7. Прив’язку до місцевості й орієнтацію за сторонами світу визначити на генплані.
8. Кабельний канал поз. 3 і кабелі в ньому — попередній розрахунок, а не дані Golen. Остаточні перерізи — за переліком кабелів виробника. Канал проходить під зоною відчинення дверей трансформатора, тому плити мають витримувати прохід людей. У фундаментах — труби (аркуш 5).

Схема стропування контейнера BESS

вигляд з торця, М 1 : 100

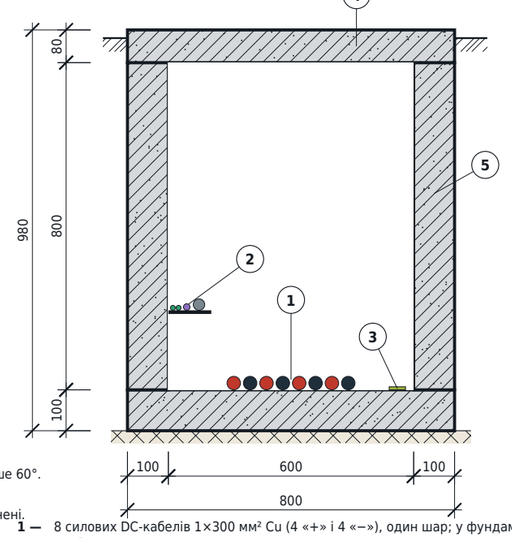


Вимоги виробника до підйому

1. Піднімати за верхні кутові фітинги; кут між стропами не більше 60°.
2. Перед підйомом оглянути стропи й замкнути всі двері.
3. Нахил корпусу не більше 5°. Косий підйом і волочіння заборонені.
4. Не піднімати за сильного вітру та негоди.
5. Маса: BESS ≈ 43 т, блок PCS ≈ 17 т.

Переріз кабельного каналу поз. 3

М 1 : 15 · попередній розрахунок, не дані Golen



1 — 8 силових DC-кабелів 1×300 мм² Cu (4 «+» і 4 «−»), один шар; у фундаментах — парами в трубах
2 — полиця: власні потреби 5×25…35 мм², контрольний кабель, зв’язок
3 — смуга заземлення 40×4
4 — знімна плита перекриття 80 мм
5 — стінки й дно 100 мм, бетон С25, армування — аркуш 4; основа — ущільнений ґрунт

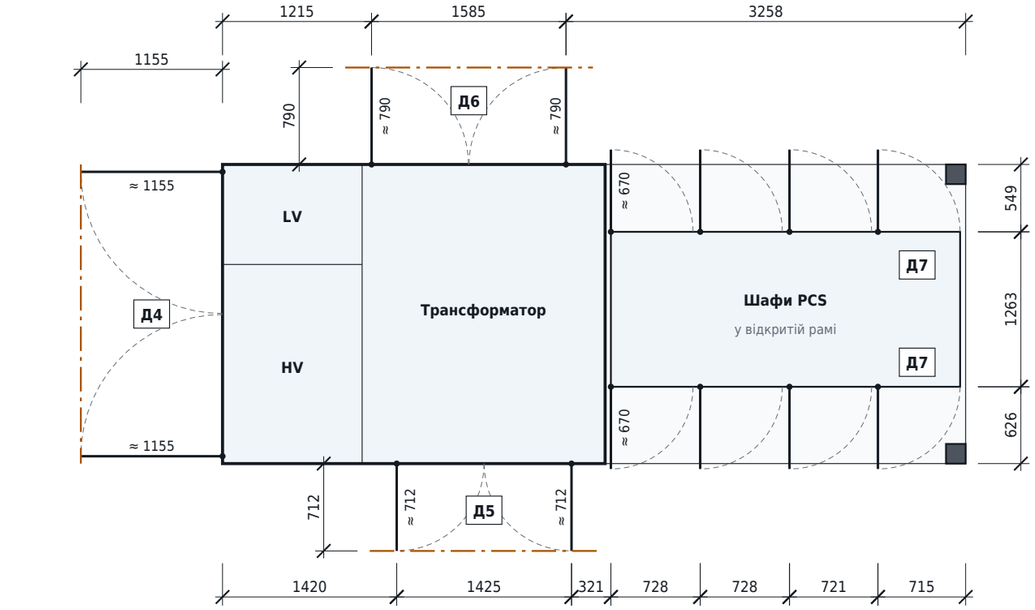
Об’єкт **ТзДВ «Гал-Кат», площадка № 20. УЗЕ 1,725 МВт / 5 МВт·год**	Стадія: **Ескіз**
Аркуш **План розміщення обладнання УЗЕ на майданчику**	Масштаб: **1 : 100**
Джерело геометрії: Golen Power Technology, Annex 1 – Response 1 (довідкові креслення)	Дата: **25.10.2026** Аркуш: **1 / 6**

Схема відчинення дверей M 1 : 50

ЕСКІЗ · НЕ ДЛЯ БУДІВНИЦТВА

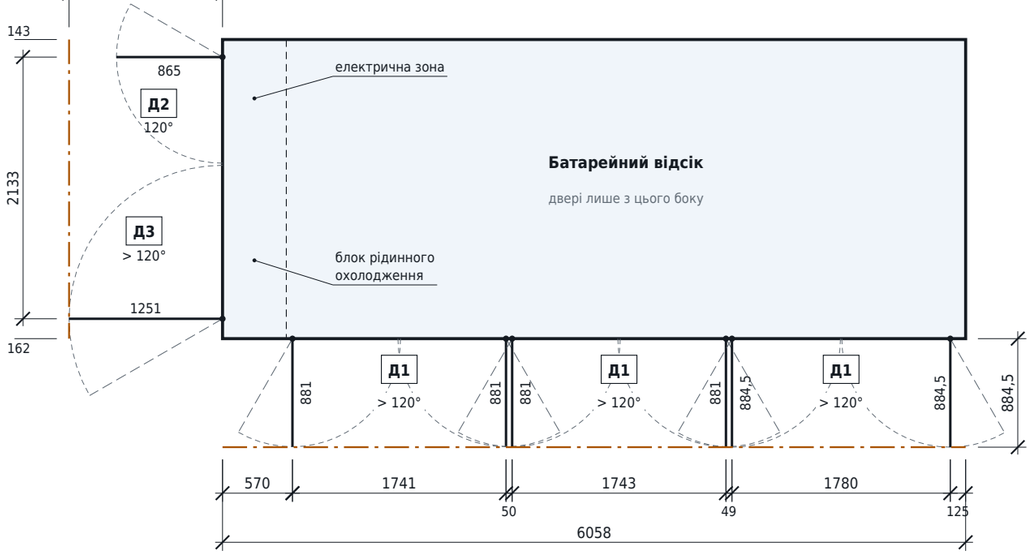
Поз. 2. Блок PCS + трансформатор

розміри дверей приблизні, зняті з масштабу креслення Golen



Поз. 1. Контейнер BESS

ширини стулок і кути — за кресленням Golen



Відомість дверей

Поз.	Де	Що за дверима	Стулки, мм	Кут	Джерело
Д1	BESS, зовнішня довга сторона	батарейний відсік	3 двостулкові: 2×881, 2×881, 2×884,5	> 120°	Golen
Д2	BESS, торець	електрична зона	1 стулка 865	120°	Golen
Д3	BESS, торець	блок рідинного охолодження	1 стулка 1251	> 120°	Golen
Д4	Блок PCS, торець	відсіки LV і HV	2 стулки ≈ 1155	не вказано	масштаб
Д5	Блок PCS, бік до BESS	трансформатор	2 стулки ≈ 712	не вказано	масштаб
Д6	Блок PCS, зовнішній бік	трансформатор	2 стулки ≈ 790	не вказано	масштаб
Д7	Блок PCS, обидва боки	шафи PCS	4 + 4 стулки ≈ 670	90° на плані	масштаб

Умовні позначення

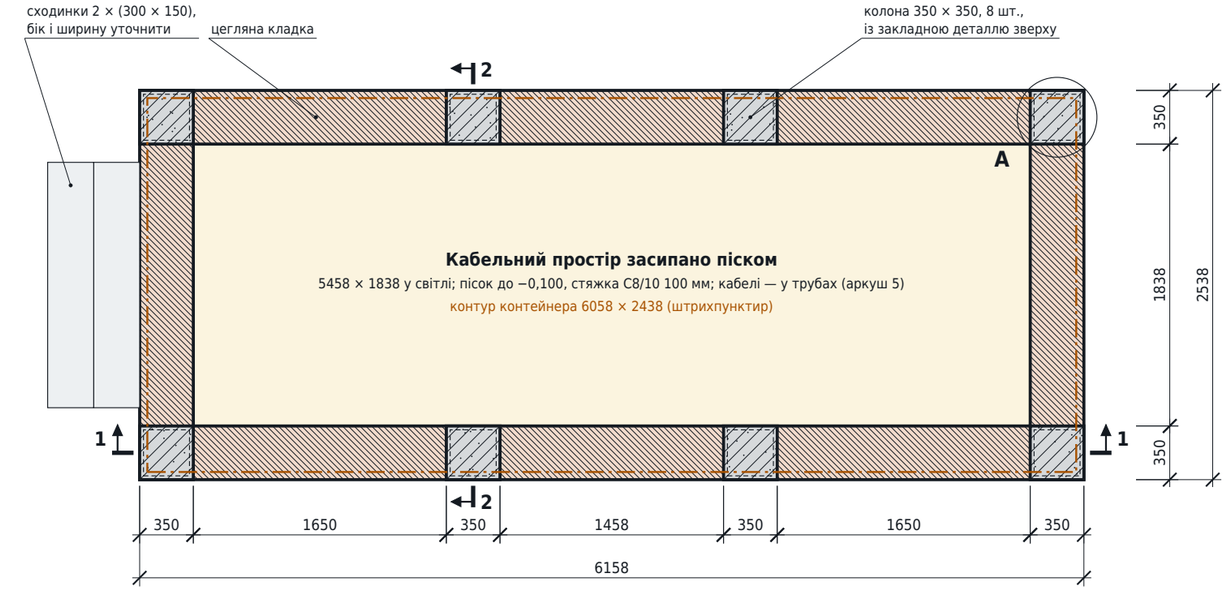
- стулка, відчинена на 90°; крапка — петля
- стулка на найбільшому куті та шлях її краю
- межа зони відчинення (найбільший виступ стулки)
- **Д1** — позиція у відомості дверей

Примітки

1. Контейнер BESS: петлі, ширини стулок і кути взято з креслення Golen (Layout Drawing). Розміри в міліметрах.
2. Блок PCS: виробник не вказав ні ширин стулок, ні кутів. Ширини й положення петель знято з масштабу креслення (точність близько ±20 мм), стулки показано на 90°. Уточнити у виробника.
3. Зона відчинення: BESS — 885 мм від довгої стіни та 1251 мм від торця; блок PCS — близько 1155 мм від торця, 790 і 712 мм від довгих сторін. У цій зоні не ставити огорожу, стояки, шафи чи опори.
4. У BESS сусідні стулки різних дверей мають петлі через 50 мм, тому обидві одночасно відчиняються не більше ніж на 90° (висновок із геометрії).
5. Шафи PCS стоять у глибині відкритої рами: дверцята за 549 мм від зовнішнього краю і за 626 мм від краю з боку BESS. Відчинена стулка виступає за контур рами приблизно на 120 і 45 мм.
6. Верх фундаменту +0,300, тож поріг дверей вищий за рівень землі. Сходинки Golen показав лише з торця BESS; майданчики для обслуговування решти дверей передбачити проєктом.

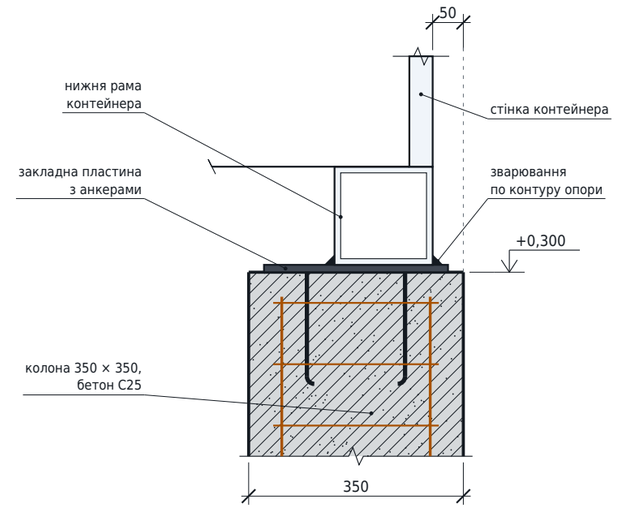
Об’єкт **ТзДВ «Гал-Кат», площадка № 20. УЗЕ 1,725 МВт / 5 МВт·год**		Стадія	**Ескіз**
Аркуш **Схема відчинення дверей Контейнер BESS і блок PCS**		Масштаб	**1 : 50**
		Дата	**25.10.2026**
Джерело геометрії: Golen Power Technology, Annex 1 – Response 1 (довідкові креслення)		Аркуш	**2 / 6**

План фундаменту М 1 : 40 (контейнер умовно знято)



Вузол A М 1 : 10

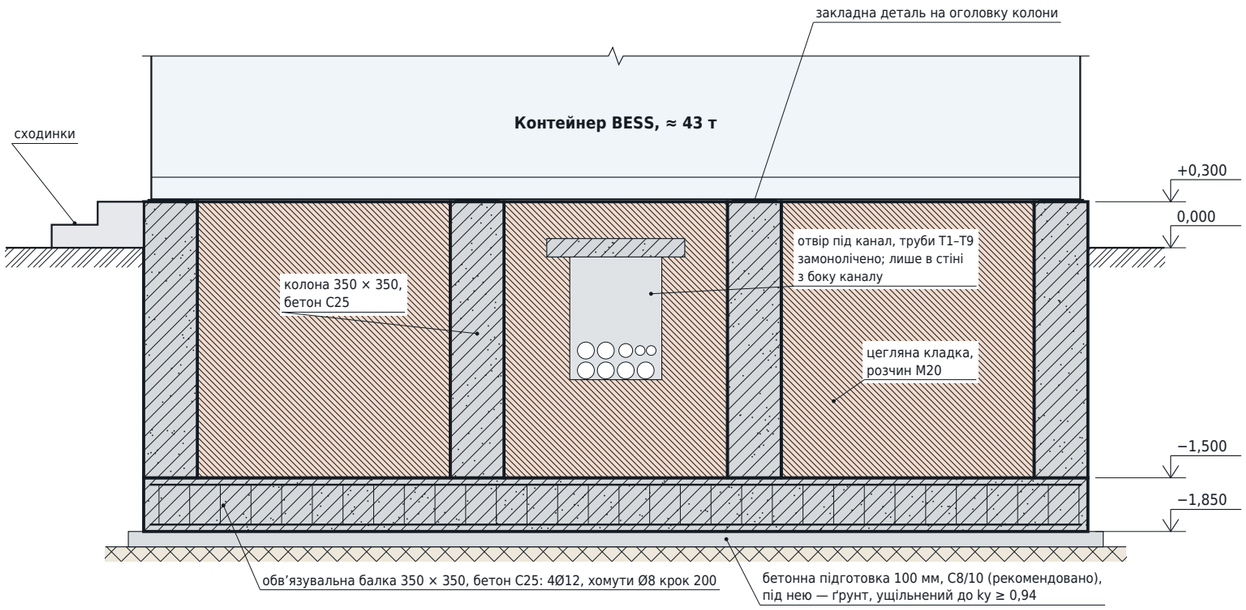
ЕСКІЗ · НЕ ДЛЯ БУДІВНИЦТВА



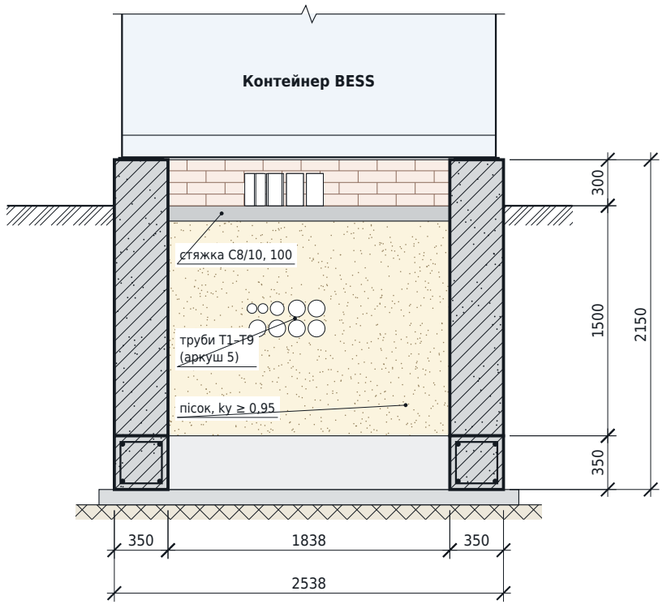
Умовні позначення

- залізобетон у розрізі
- цегляна кладка у розрізі
- ущільнений ґрунт основи
- пісок (засипка кабельного простору)
- природний ґрунт

1–1 М 1 : 40 (по осі поздовжньої стіни)



2–2 М 1 : 40



Горизонтальні розміри — за планом (розріз у проєкційному зв'язку з планом).

Обсяги (орієнтовно)

Бетон C25, балка 350 × 350	1,96 м³
Бетон C25, колони 8 шт.	1,76 м³
Бетон разом	3,72 м³
Кладка, площа стін (h = 1,8 м)	23,7 м²
Підготовка C8/10, 100 мм	0,88 м³
Сталь, усього (аркуш 4)	≈ 300 кг
Пісок у кабельному просторі	14,0 м³
Стяжка C8/10, 100 мм	1,00 м³

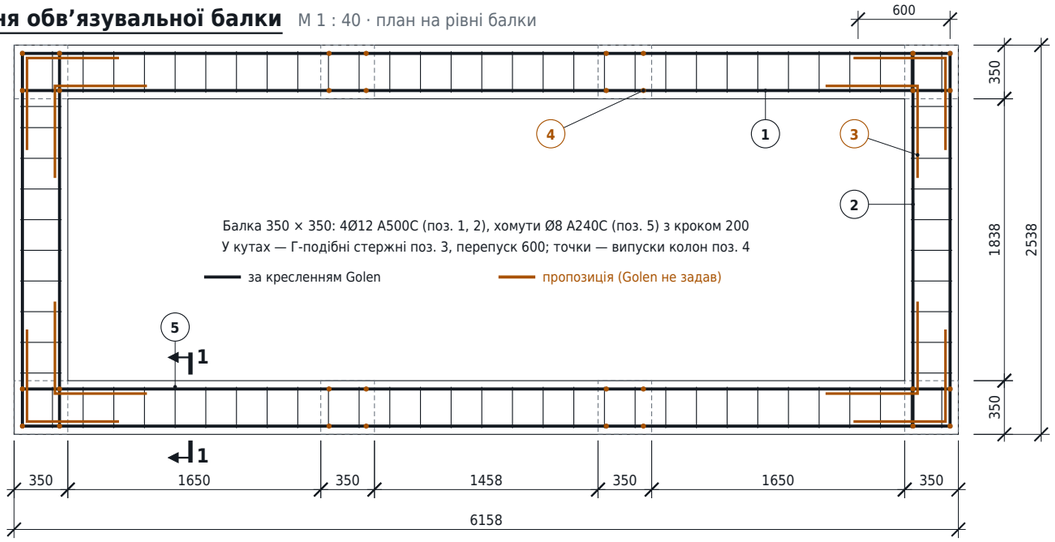
Примітки

1. Ескіз виконано за довідковим кресленням виробника (Golen, Annex 1 – Response 1, аркуш Reference Foundation Drawing of 5MWh BESS Container). Розміри в міліметрах, позначки в метрах.
2. Бетон C25 за позначенням виробника (орієнтовно C20/25). Балка 350 × 350: 4Ø12 поздовжні, хомути Ø8 з кроком 200. Армування колон, кутів і закладні деталі виробник не задав — пропозицію наведено на аркуші 4.
3. Основа — ущільнений ґрунт, коефіцієнт ущільнення не менше 0,94. Під балкою рекомендую бетонну підготовку 100 мм C8/10: без неї захисний шар 40 мм не забезпечити (аркуш 4).
4. Між колонами — цегляна кладка на розчині M20 (позначення виробника). Товщину кладки на кресленні Golen не вказано, показано умовно 350 мм.
5. На оголовках колон — закладні деталі, раму контейнера приварити до них (вузол А). Розміри пластин і анкерів уточнити у виробника.
6. Кабельний простір засипати піском (шарами по 200 мм, kу ≥ 0,95) до −0,100, зверху — стяжка C8/10 100 мм. Кабелі — у трубах ПЕ з резервом і протяжками (аркуш 5). У Golen тут кабельні опори в порожньому просторі — заміну погодити з Golen.
7. Сходинки показано з боку торцевих дверей контейнера. Бік розміщення і ширину уточнити.
8. Орієнтовний тиск під підошвою балки ≈ 120 кПа (контейнер 43 т і власна вага фундаменту ≈ 24 т на площу ≈ 5,6 м²). Перевірити за ґрунтовими умовами; глибину закладання звірити з глибиною промерзання.
9. Креслення є ескізом і не замінює робочу документацію. Перед бетонуванням потрібні підтвердження Golen і розрахунок проєктувальника.

Об'єкт	**ТзДВ «Гал-Кат», площадка № 20. УЗЕ 1,725 МВт / 5 МВт·год**	Стадія	**Ескіз**
Аркуш	**Фундамент контейнера BESS План, розрізи 1–1 і 2–2, вузол А**	Масштаб	**1 : 40; 1 : 10**
		Дата	**25.10.2026**
Джерело геометрії: Golen Power Technology, Annex 1 – Response 1 (довідкові креслення)		Аркуш	**3 / 6**

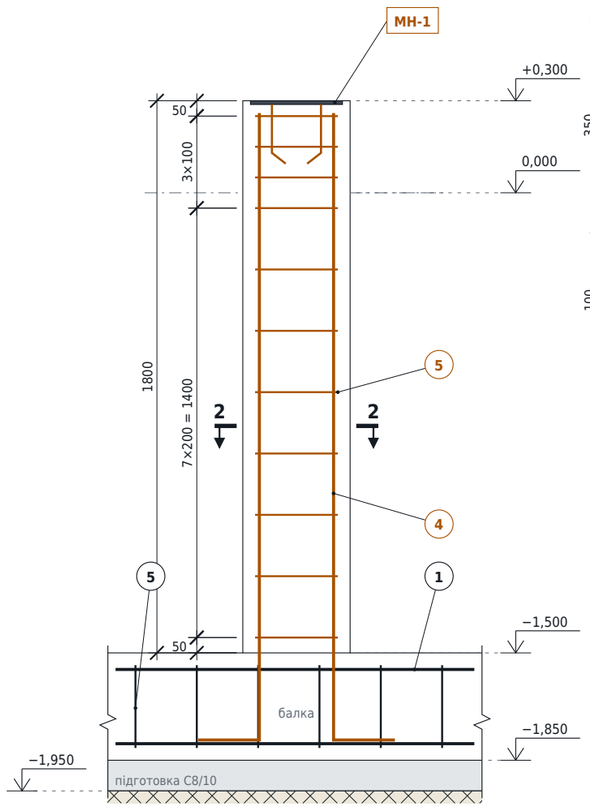
Армування обв’язувальної балки

М 1 : 40 · план на рівні балки



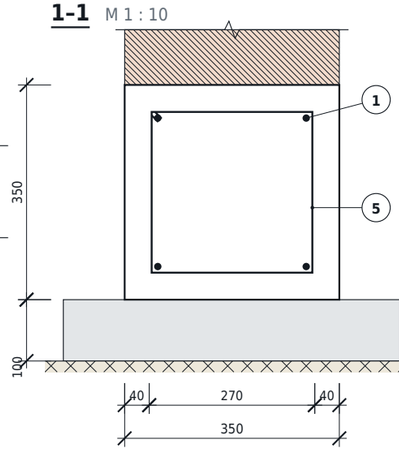
Каркас колони

М 1 : 20 · розріз уздовж балки



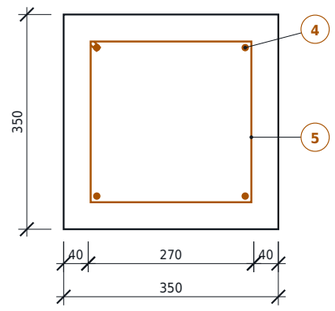
1–1

М 1 : 10



2–2

М 1 : 10



Форми стержнів

без масштабу, розміри в мм



Специфікація арматури

кількість і маса — на 1 виріб

ЕСКІЗ · НЕ ДЛЯ БУДІВНИЦТВА

Поз.	Позначення	Найменування	К-сть	Маса од., кг	Примітка
Фундамент контейнера, на 1 шт. (усього 2: BESS і PCS — умовно)					
1	ДСТУ 3760:2019	Ø12 A500C, L = 6080	8	5,40	балка, поздовжні
2	ДСТУ 3760:2019	Ø12 A500C, L = 2460	8	2,18	балка, торці
3	ДСТУ 3760:2019	Ø12 A500C, L = 1200 (Г 600 × 600)	16	1,07	кути балки
4	ДСТУ 3760:2019	Ø12 A500C, L = 2240 (Г 2040 + 200)	32	1,99	колони, 4 на колону
5	ДСТУ 3760:2019	Ø8 A240C, L = 1240 (хомут 270 × 270)	172	0,49	84 балка + 88 колони
МН-1	—	лист 300×300×12 С245, анкери 4Ø12 A500C, L = 230	8	9,29	уточнити в Golen
Кабельний канал, монолітний, L = 4900, 1 шт.					
6	ДСТУ 3760:2019	Ø8 A500C, L = 2340 (П 820 + 700 + 820)	25	0,92	крок 200
7	ДСТУ 3760:2019	Ø8 A500C, L = 4840	10	1,91	4 у дні, по 3 у стінах
Плита перекриття П-1, 800 × 478 × 80, на 1 шт. (усього 10)					
8	ДСТУ 3760:2019	Ø8 A500C, L = 750	4	0,30	поперечні, знизу
9	ДСТУ 3760:2019	Ø8 A500C, L = 430	5	0,17	поздовжні
Перемичка ПР-1 над вводом каналу, 900 × 350 × 120, на 1 шт. (усього 2)					
10	ДСТУ 3760:2019	Ø10 A500C, L = 860	3	0,53	нижні
11	ДСТУ 3760:2019	Ø6 A240C, L = 310	5	0,07	поперечні

Відомість витрати сталі й бетону

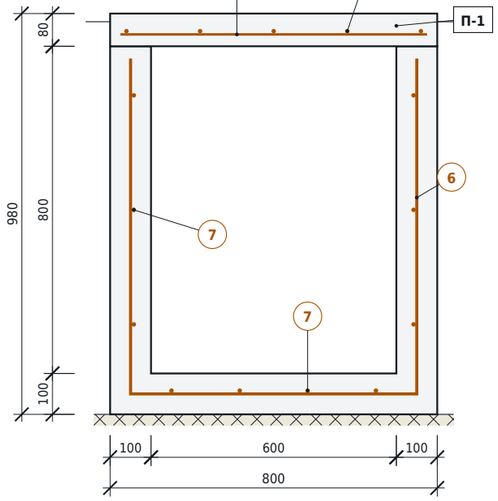
сталь у кг, бетон у м³

Елемент	Ø12 A500C	Ø10 A500C	Ø8 A500C	Ø8 A240C	Ø6 A240C	Закладні МН-1	Сталь разом	Бетон
Фундамент BESS	141,4	—	—	84,2	—	74,4	300,0	3,72 C25
Фундамент PCS (умовно)	141,4	—	—	84,2	—	74,4	300,0	3,72 C25
Бетонна підготовка, 2 шт.	—	—	—	—	—	—	—	1,76 C8/10
Кабельний канал	—	—	42,2	—	—	—	42,2	1,18 C25
Плити П-1, 10 шт.	—	—	20,3	—	—	—	20,3	0,31 C25
Перемички ПР-1, 2 шт.	—	3,2	—	—	0,7	—	3,9	0,08 C25
Разом	**282,7**	**3,2**	**62,6**	**168,5**	**0,7**	**148,7**	**666,4**	**10,76**

Бетон: C25 — 9,00 м³, підготовка C8/10 — 1,76 м³. Маса сталі — без відходів і в’язального дроту.

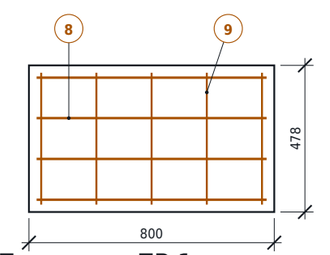
Кабельний канал: армування

М 1 : 15 · кабелі не показано



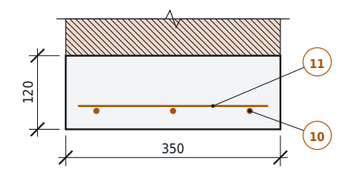
Плита П-1

М 1 : 20 · план



Перемичка ПР-1

М 1 : 10 · переріз



над отвором 600 × 800 у кладці

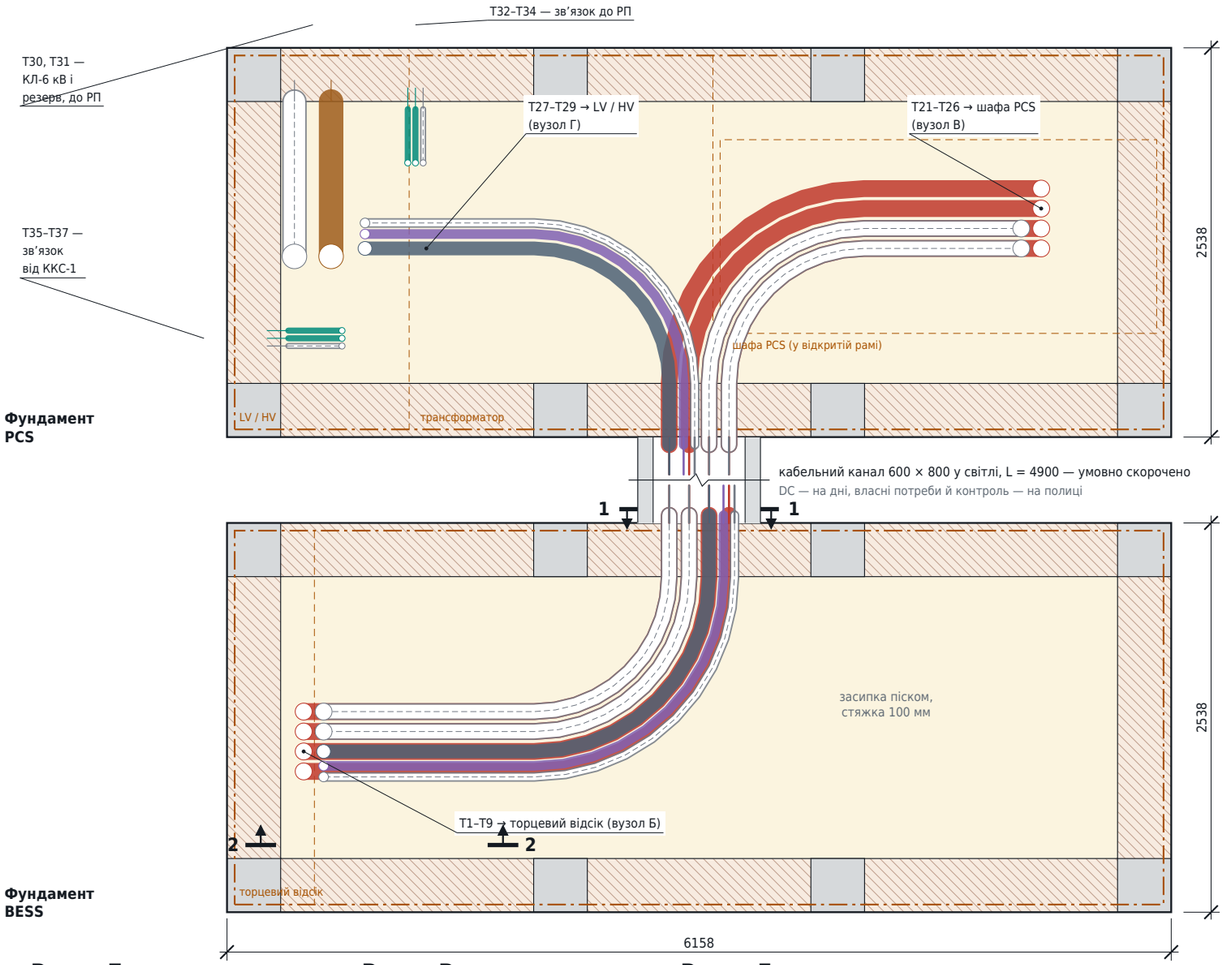
Примітки

1. Чорним — армування балки за кресленням Golen (4Ø12, хомути Ø8 з кроком 200). Помаранчевим — те, чого Golen не задав: кутові стержні, колони, закладні деталі, а також канал, плити й перемички (мій попередній розрахунок). Усе перевірити розрахунком проєктувальника.
2. Арматура за ДСТУ 3760:2019: A500C — поздовжня, A240C — хомути й Ø6. Бетон C25 (≈ C20/25), підготовка — C8/10.
3. Захисний шар до хомутів 40 мм — лише з бетонною підготовкою 100 мм під балкою. Якщо бетонувати просто по ґрунту, захисний шар знизу потрібен 70–75 мм, і переріз 350 × 350 стає затісним.
4. Стержні балки не стикувати по довжині; у кутах — Г-подібні стержні поз. 3 з перепуском 600 мм (50d). Хомути замкнені, з гаками 135°.
5. Випуски колон поз. 4 заводити в каркас балки до нижніх стержнів, лапкою 200 мм уздовж балки. Шов між балкою та колонами очистити й зробити шорстким.
6. Закладні МН-1 виставити на +0,300 за нівеліром до бетонування колон. Розміри пластин і анкерів погодити з Golen.
7. Плити П-1 лежать на стінках каналу насухо, їх можна виготовити заздалегідь. Канал проходить під зоною дверей трансформатора, тож плити мають витримувати прохід людей.
8. Маса в специфікації — без відходів на різання й в’язального дроту; на замовлення додати 3–5 %.

Об’єкт **ТзДВ «Гал-Кат», площадка № 20. УЗЕ 1,725 МВт / 5 МВт·год**	Стадія	**Ескіз**
Аркуш **Армування фундаменту Каркаси, специфікація, кабельний канал**	Масштаб	**1:40; 1:20; 1:15; 1:10**
	Дата	**25.10.2026**
Джерело геометрії: Golen Power Technology, Annex 1 – Response 1 (довідкові креслення)	Аркуш	**4 / 6**

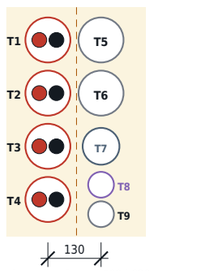
Плани вводів

М 1 : 40 · кабельний простір засипано піском, контейнери умовно знято



Вузол Б

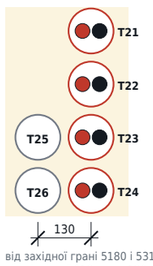
М 1 : 15 · BESS



від західної грані 500 і 630, від північної 1230, крок 130; пунктир — межа торцевого відсіку

Вузол В

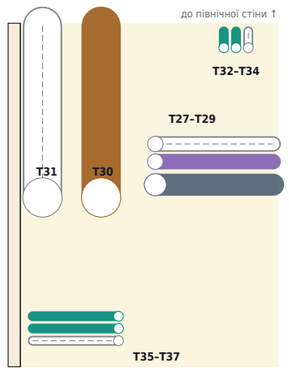
М 1 : 15 · PCS



від західної грані 5180 і 5310, від північної 918, крок 130; під шафою PCS

Вузол Г

М 1 : 25 · PCS, LV / HV



відстань КЛ-6 кВ — зв’язок 0,5 м

Позначення

DC «+» і «–» · власні потреби · контроль, зв’язок BMS · КЛ-6 кВ · зв’язок · резерв з протяжкою

1. Кабельний простір під BESS і PCS засипати середньозернистим піском шарами по 200 мм з ущільненням до Ку ≥ 0,95, до −0,100; зверху — стяжка С8/10 100 мм. Від стяжки до дна контейнера лишається 300 мм.
2. Кабелі — лише в трубах. Повороти гофрованих труб — вигином за шаблоном, радіус не менше 8 діаметрів (d110 — 880 мм). Для d160 — зварний сегментний відвід R 1000 з гладкої труби SDR17.
3. У кожній DC-трубі — пара «+» і «–» одного кола. Т5, Т6 і Т25, Т26 — під п’яту пару, якщо перевірка нагріву ділянки в трубах (IEC 60287) цього вимагатиме.
4. Резервні труби — з протяжкою (шнур ПП Ø6, по 1 м запасу з кожного кінця) і заглушками. На обох кінцях кожної труби — бирка з номером.
5. Виходи труб показано за умовним розташуванням кабельних вводів. До засипки звірити з кресленням вводів Golen і з контейнером (шаблон з дна).
6. Отвори в кладці під канал 600 × 800 після укладання труб замонолітити бетоном С8/10. Кінці труб — на 50 мм за гранню фундаменту в каналі.
7. Після прокладання кабелів кінці труб закрити кабельними ущільнювачами — від води, гризунів і газу.
8. Труби КЛ-6 кВ і зв’язку виходять на 1 м за фундамент і з’єднуються з трубами траси.
9. Засипка і труби — відступ від довідкового креслення Golen (у ньому — кабельні опори в порожньому просторі). Погодити з Golen.

Труби вводу

ПЕ двостінні гофровані SN8; d160 — гладка SDR17

ЕСКІЗ · НЕ ДЛЯ БУДІВНИЦТВА

Труби	Шт.	Труба	Що в трубі	L, м
Фундамент BESS: від каналу до торцевого відсіку				
Т1–Т4	4	d110	DC: пара «+» і «–» 1 × 300 мм² Cu в кожній	3,9–4,5
Т5, Т6	2	d110	резерв DC: протяжка, заглушки	3,7–3,9
Т7	1	d90	власні потреби 5 × 25…35 мм²	4,1
Т8	1	d63	контроль і зв’язок BMS ↔ PCS / EMS	4,2
Т9	1	d63	резерв: протяжка, заглушки	4,3
Фундамент PCS				
Т21–Т24	4	d110	DC: пара «+» і «–» 1 × 300 мм² Cu → шафа PCS	3,5–4,1
Т25, Т26	2	d110	резерв DC → шафа PCS: протяжка, заглушки	3,3–3,5
Т27	1	d90	власні потреби BESS → відсік LV / HV	3,4
Т28	1	d63	контроль і зв’язок → відсік LV / HV	3,5
Т29	1	d63	резерв: протяжка, заглушки	3,6
Т30	1	d160	КЛ-6 кВ 3 × АПвЗгаПу-6 1 × 240/50 → РП	2,9
Т31	1	d160	резерв КЛ-6 кВ: протяжка, заглушки	2,9
Т32–Т34	3	d40	оптика, RS-485, резерв: EMS → РП	2,6
Т35–Т37	3	d40	оптика, RS-485, резерв: ККС-1 → EMS	2,6

L — довжина по осі в межах фундаменту (для Т30–Т37 — до 1 м за стіною), повороти — вигином труби.

Матеріали вводів

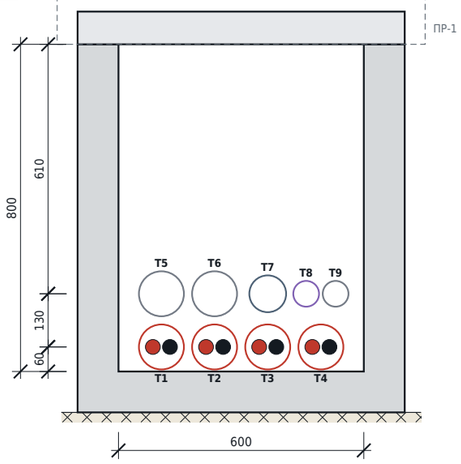
на обидва фундаменти; труби — з запасом 5 %

Матеріал	К-сть	Примітка
Труба ПЕ d110, м	49,0	12 шт.; повороти вигином, R ≥ 880
Труба ПЕ d90, м	8,0	2 шт.; повороти вигином, R ≥ 720
Труба ПЕ d63, м	17,0	4 шт.; повороти вигином, R ≥ 504
Труба ПЕ d160 SDR17, м	6,5	2 шт.; відвід 90° R 1000 зварний — 2 шт.
Труба ПЕ d40, м	16,5	6 шт.; повороти вигином, R ≥ 320
Ущільнювач кабельний на кінець труби, шт.	29	d110 — 16, d90 — 4, d63 — 4, d160 — 1, d40 — 4
Заглушка на резервну трубу, шт.	16	d110 — 8, d63 — 4, d160 — 2, d40 — 2
Протяжка, шнур ПП Ø6, м	40	резервні труби фундаментів, +1 м з кожного кінця

Пісок і стяжка — на аркуші фундаменту; отвори каналу замонолітити бетоном С8/10 (≈ 0,29 м³).

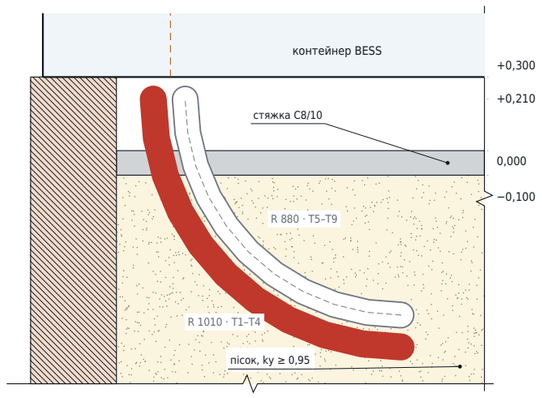
1–1

М 1 : 15 · торець каналу біля BESS



2–2

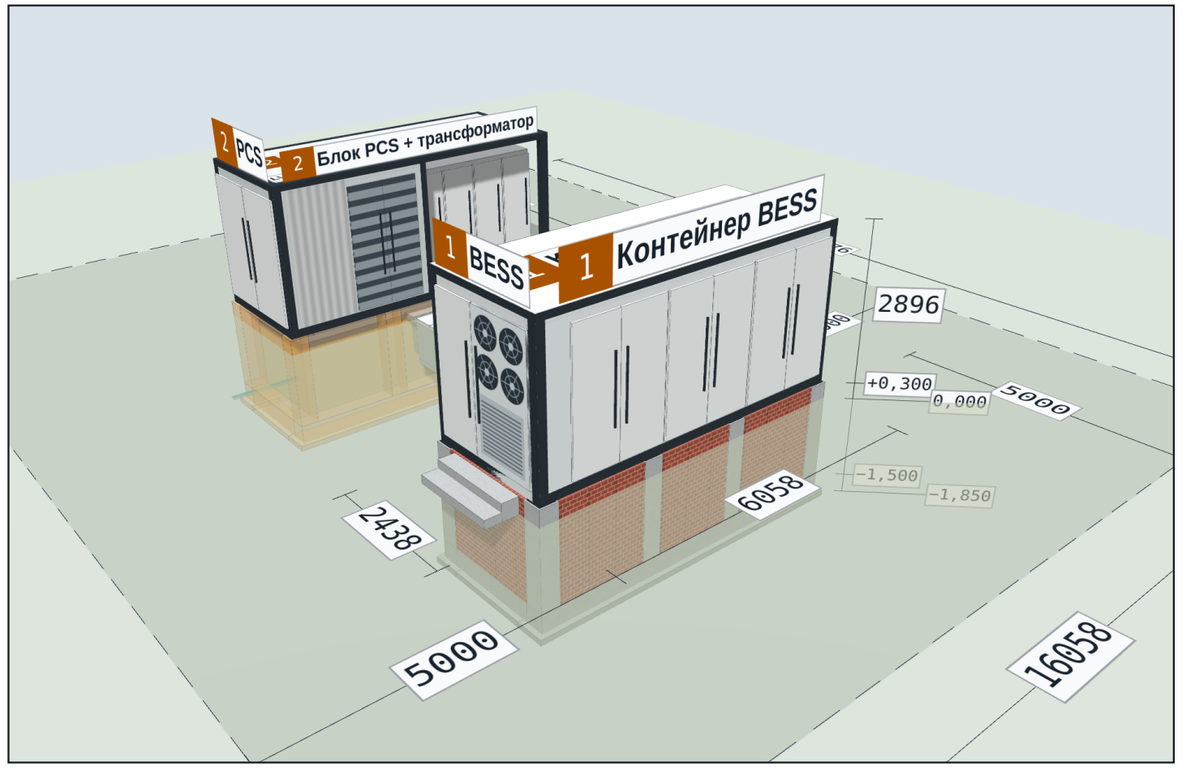
М 1 : 25 · BESS, вид з півдня



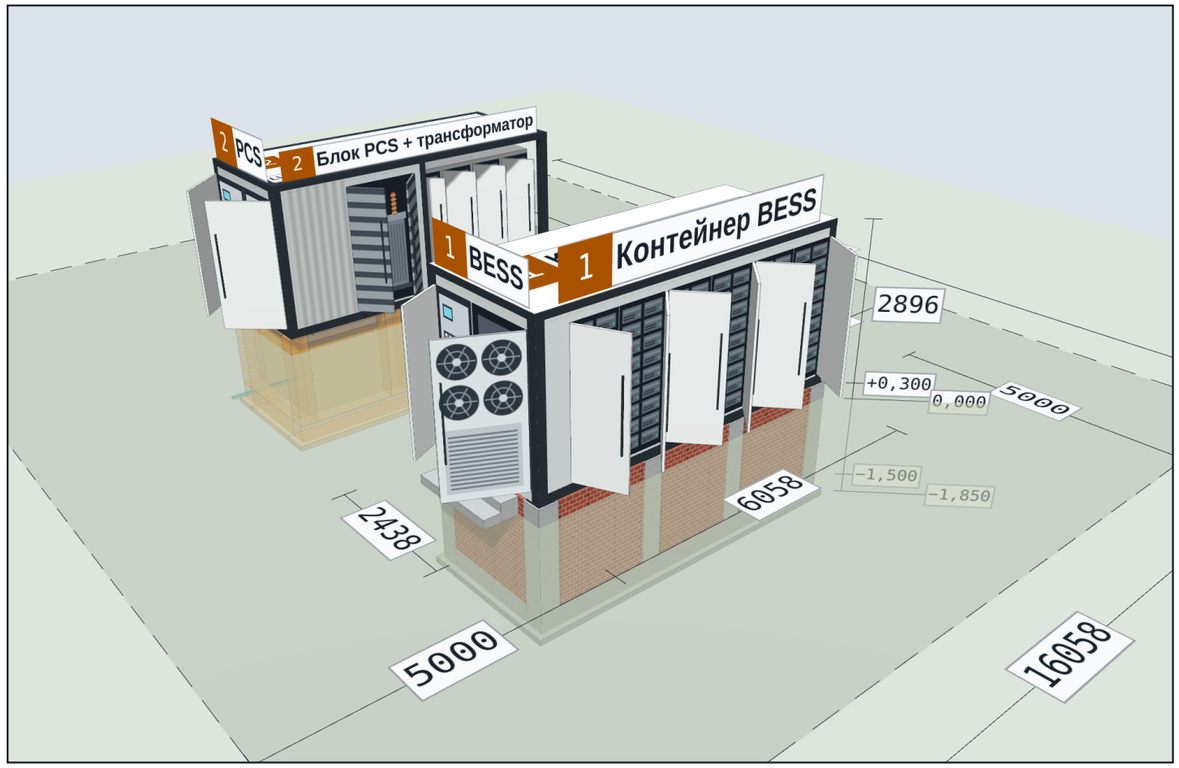
Об’єкт: **ТзДВ «Гал-Кат», площадка № 20. УЗЕ 1,725 МВт / 5 МВт·год**	Стадія: **Ескіз**
Аркуш: **Вводи кабелів у трубах · BESS і PCS. Плани, перерізи, виводи труб**	Масштаб: **1:40; 1:25; 1:15**
Джерело геометрії: Golen Power Technology, Annex 1 – Response 1 (довідкові креслення)	Дата: **25.10.2026**
	Аркуш: **5 / 6**

Загальний вигляд (3D-модель)

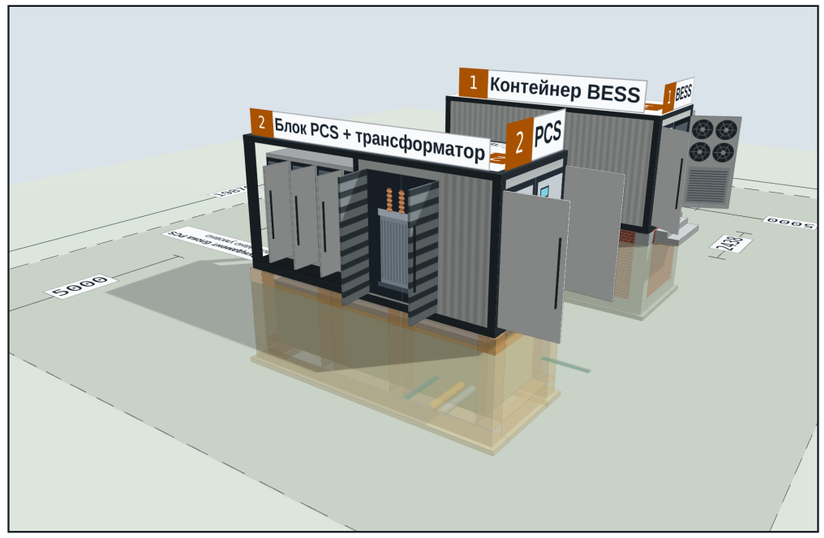
ЕСКІЗ · НЕ ДЛЯ БУДІВНИЦТВА



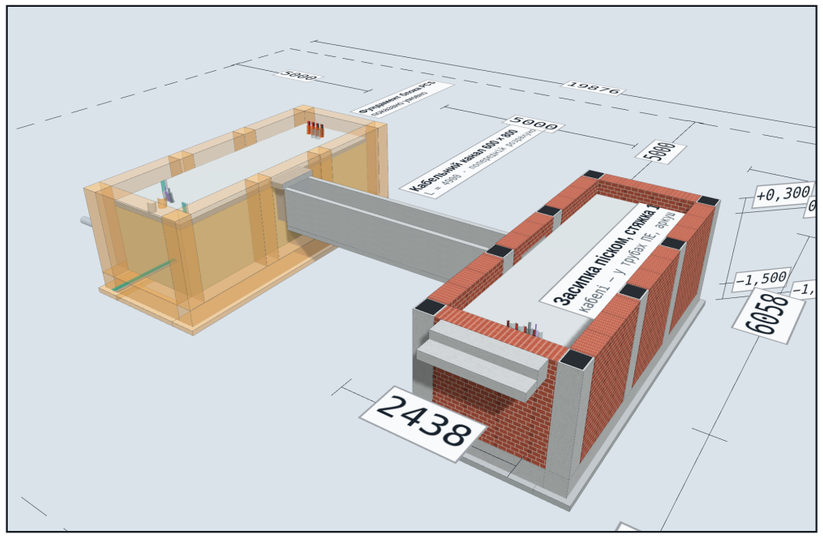
а) Розміщення контейнерів, двері зачинені. Підземну частину фундаментів видно крізь умовно прозорий ґрунт.



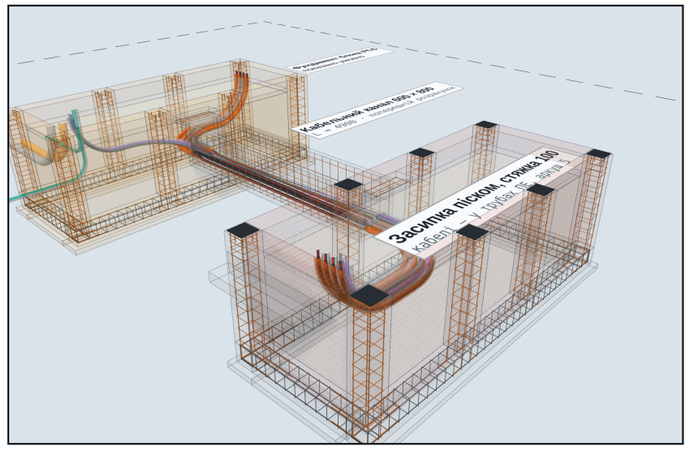
б) Усі двері відчинені: BESS — з довгого боку та з торця, блок PCS — з торця і з обох довгих боків.



в) Блок PCS із зовнішнього боку: шафи PCS у відкритій рамі, двері трансформатора.



г) Фундаменти й кабельний канал без ґрунту, плити каналу знято.



д) Арматура і труби вводів (аркуші 4, 5).

Що на моделі показано умовно

1. Фундамент блока PCS (помаранчевий, напівпрозорий): Golen дав креслення лише для контейнера BESS.
2. Відкрита рама з дахом над шафами PCS, висота шаф і дверей.
3. Те, що видно за дверима, товщина кладки, ширина сходинок.
4. Кабельний канал і кабелі: попередній розрахунок; виходи труб під контейнерами — умовні.
5. Арматура: темна — за кресленням Golen, помаранчева — пропозиція (Golen не задав).
6. Інтерактивна модель (двері, шари, арматура, перехід до креслень): mischenkoa85-creator.github.io/galkat-20

Об’єкт **ТзДВ «Гал-Кат», площадка № 20. УЗЕ 1,725 МВт / 5 МВт·год**	Стадія: **Ескіз**
Аркуш **Загальний вигляд** **3D-модель майданчика і фундаменту**	Масштаб: **без масштабу**
	Дата: **25.10.2026**
Джерело геометрії: Golen Power Technology, Annex 1 – Response 1 (довідкові креслення)	Аркуш: **6 / 6**